

10.1.4 固件制作

1. 唤醒词固件制作

我们以“小幻小幻”为例。

1) 首先需要打开“[启英泰伦语音 AI 平台 \(chipintelli.com\)](http://chipintelli.com)”链接，进入固件制作官网。

2) 点击菜单栏的“平台功能”，再点击产品开发栏下的“产品固件及 SDK 深度开发”。



3) 此时会提示需要登录，这里需要注册一个平台账号，我们这里已经提前注册好了，登录后再次点击“产品固件及 SDK 深度开发”。随后依次点击“离线语音识别大模型应用”、“语音识别固件及 SDK 开发”。

语音开发功能

开发文档

**产品开发流程指引** 新人推荐

详细的操作描述，逐步深入，快速掌握产品开发 >>

**文档中心**

完善的开发文档及资料，方便快速查找 >>

**视频教程** 新人推荐

完善的视频教程，方便快速入门 >>

产品开发

**产品固件及SDK深度开发**

快速完成产品固件开发，参数可配，协议自定，亦可获取SDK进行二次开发 >>

**演示固件快速开发**

十分钟内完成标准模组演示固件开发，快速进行语音识别体验 >>

开发文档

**产品开发流程指引** 新人推荐

详细的操作描述，逐步深入，快速掌握产品开发 >>

**视频教程** 新人推荐

完善的视频教程，方便快速入门 >>

产品开发

**离线语音识别大模型应用**

在设备端运行数百万到千万参数的模型，实现高效、准确地将语音转化为文本或指令；包含了语音识别固件及SDK开发、语音识别演示固件开发等 >>

**离在线语音对话大模型应用**

结合本地深度降噪及唤醒等算法和云端复杂的自然语言理解与对话生成任务，提供多轮、流畅、双工的语音对话交互体验，支持豆包、千问、deepseek等主流大模型 >>

**AI语音深度降噪应用**

基于深度神经网络降噪等智能算法过滤复杂背景噪音，提升通话和录音质量，并为云端进一步计算提供高质量的干净语音数据 >>

**AI声音事件检测应用**

通过深度神经网络算法智能分析识别特定声音事件，如铃声、婴儿哭声等，实现自动警报或响应 >>

开发文档

**产品开发流程指引** 新人推荐
详细的操作描述，逐步深入，快速掌握产品开发 >>

**视频教程** 新人推荐
完善的视频教程，方便快速入门 >>

产品开发

[返回上一级](#)

**语音识别固件及SDK开发**
快速完成离线语音识别固件开发，参数可配，协议自定，亦可获取SDK进行二次开发 >>

**语音识别演示固件开发**
十分钟内完成标准模组演示固件开发，快速进行语音识别体验 >>

4) 页面跳转后，在左侧点击 **+ 新建项目**，按照下图新建一个产品，其中产品名称和描述可自定义，其余信息需要按照下图内容进行选择，产品类型需要选择“通用->智能中控”，完成后点击创建。

产品信息

* 产品名称

hiwonder

* 应用方案 ①

单麦语音识别

支持离线自然说、多意图、自学习等

* 产品类型 ①

智能中控

新增类别

* 芯片型号 ①

CI1302

* sdk名称 ①

CI13XX_SDK_ASR_Offline

* sdk版本 ①

1.12.16

* 描述

hello world

11 / 200

创建

取消

5) 接下来需要填写项目的基本信息，我们需要识别中文，所以语言类型选择“中文”，若需要识别英文也可以进行相应的更改，其余信息按照下图选择即可，完成点击继续。

版本名称	V1.0.0
方案:	单麦语音识别
产品:	智能中控
芯片:	CI1302
sdk:	CI13XX_SDK_ASR_Offline_V1_12_16
语言类型	中文
选择声学模型 ①	V00729_中文_ASR_通用_1.3M
模块板选择 ②	CI-D02GS02S

继续

版本名称	V1.0.0
方案:	单麦语音识别
产品:	智能中控
芯片:	CI1302
sdk:	CI13XX_SDK_ASR_Offline_V1_12_16
语言类型	英文
选择声学模型 ①	V00916_英文_ASR_通用_1.1M
模块板选择 ②	CI-D02GS02S

继续

6) 然后需要对固件进行配置，这里我们只对需要修改的部分进行说明，将算法参数的回声消除打开。

算法参数	参数	说明	选项
	回声消除	适用于需要语音打断的场景（如音乐播报），需要确认模块硬件支持该功能才可打开。	关 ☒ 开

7) 硬件参数中，需要将晶振源选择为“内部 RC”，同时需要关闭波特率校准功

能。

算法参数	参数	说明	选项
	回声消除	适用于需要语音打断的场景（如音乐播报），需要确认模块硬件支持该功能才可打开。	关 ☒ 开
硬件参数	参数	说明	选项
	内核1.1V供电	外部DCDC或内部LDO供电	内部
	晶振源	内部RC或外部晶振源可选	内部RC
	参数	说明	选项
	波特率校准功能	使用内部RC时使用波特率校准功能	关 ☒ 开

8) 在打印串口配置中，将 UART1 电平配置为开漏功能，支持外部上拉 5V。

打印串口配置	参数	说明	选项
	打印串口	打印调试信息串口(波特率921600)，不能与通信串口相同	UART1
	参数	说明	选项
	UART1电平	配置引脚开漏功能，支持外部上拉5V	关 ☒ 开

9) 对通讯串口配置进行修改，设置波特率为 115200，并配置 UART0 电平为开漏功能，支持外部上拉 5V，配置完成后点击“继续”进入下一步。

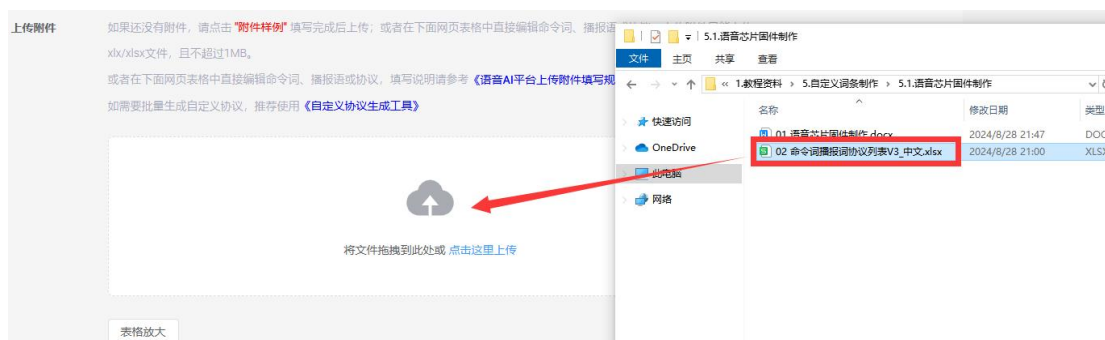
通讯串口配置	参数	说明	选项
	串口通信	开启后，语音模块可以通过串口与主控CPU通信，关闭后则不能与主控CPU进行通信	关 ☒ 开
	通信串口	通信的串口名称	UART0
	通信串口波特率	用于通信的UART的波特率	115200
	串口协议版本	自定义串口协议，可自定义任意协议，每条协议的长度小于20字节。语音芯片接收协议包时，通过接收超时时长(0.34ms)来确定包已收完，故主控在发送协议包时，需要保证包与包的时间间隔在0.34ms以上，以便保证通信正常。	自定义协议
	参数	说明	选项
	UART0电平	配置引脚开漏功能，支持外部上拉5V	关 ☒ 开

10) 下面进入到编辑命令词功能中，首先需要选择播放的音色，这里我们选择“程程-标准男童”。



11) 接着我们将命令词附件进行上传，找到本文档同路径下的“03 命令词播报词协议列表”表格，直接拖入到网页中进行上传。注意：如果要修改唤醒词可打开“03 命令词播报词协议列表”表格，将里面的“小幻小幻”修改成自己需要的唤醒词。

1	语义标签	命令词	功能类型	播报语句	播报模式	
2	1	欢迎语	欢迎语	欢迎使用小幻	被	AA 55 01
3	2	休息语	休息语	我去休息啦	被	AA 55 02
4	3	小幻小幻	唤醒词	我在	被	AA 55 03
5	4	增大音量	增大音量	增大音量	被	AA 55 04
6	5	减小音量	减小音量	减小音量	被	AA 55 05
7	6	最大音量	最大音量	最大音量	被	AA 55 06
8	7	中等音量	中等音量	中等音量	被	AA 55 07
9	8	最小音量	最小音量	最小音量	被	AA 55 08
10	9	开启播报	开播报	开启播报	被	AA 55 09
11	10	关闭播报	关播报	关闭播报	被	AA 55 0A
12						



12) 上传文件后，即可在下方的表格中看到我们的命令词数据。

新增行

删除选中

格式检查: 开 *发送协议、接收协议、置信度可根据实际应用进行修改

☐	* ☒ 语义 标签	* ☒ 命令 词	* ☒ 功能 类型	* ☒ 播报 语句	* ☒ 播报 模式	* ☒ 发送 协议	* ☒ 接收 协议	☒ 置信度 阈值
☐	1	欢迎语	欢迎语	欢迎使用小 幻	被	AA 55 01 0 0 FB	AA 55 01 0 0 FB	42
☐	2	休息语	休息语	我去休息啦	主	AA 55 02 0 0 FB	AA 55 02 0 0 FB	42
☐	3	小幻小幻	唤醒词	我在	主	AA 55 03 0 0 FB	AA 55 03 0 0 FB	39
☐	4	增大音量	增大音量	增大音量	主	AA 55 04 0 0 FB	AA 55 04 0 0 FB	39
☐	5	减小音量	减小音量	减小音量	主	AA 55 05 0 0 FB	AA 55 05 0 0 FB	39
☐	6	最大音量	最大音量	最大音量	主	AA 55 06 0 0 FB	AA 55 06 0 0 FB	39
☐	7	中等音量	中等音量	中等音量	主	AA 55 07 0 0 FB	AA 55 07 0 0 FB	39

13) 提交后等待几分钟即可完成固件制作，完成后点击下载固件即可获取到制作的固件了。

+ 新建版本		K 返回上级					
版本名称	版本编号	芯片型号	语言模型	创建时间	当前流程	反馈描述	操作
V1.0.0	sfw2024082821562150457775	CI1302	V00729	2024年08月28日 21:56:21	已审核	OK	删除 继承 查看 下载文件